# 부모용 진행 안내 · 리스트로 데이터 다루기

중2 정보·AI · 데이터와구현 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-INF-LIST-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 지우개, 종이 띠(A4를 길게 자른 것)와 바둑돌 1개 — 종이 칸 놀이, (선택) 파이썬이나 엔트리를 쓸 수 있는 컴퓨터 — 없으면 종이로 모두 합니다, 종이컵 두 개와 바둑돌 (보충용)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 리스트를 여러 값을 한 이름으로 묶어 번호 붙은 칸에 차례로 담은 것으로 설명하고, 칸 번호(0부터)로 값을 꺼내기·바꾸기·맨 뒤에 넣기를 실행한 뒤의 리스트와 길이, 마지막 칸 번호(길이 − 1)를 쓴다.
**확인** 리스트는 번호 붙은 칸(S03), 꺼내고, 바꾸고, 넣어요(S04), 칸 번호로 해 봐요(S05), 누구 말이 맞을까요(S06), 종이 칸 놀이(S10), 혼자 해 보기 ①②④(S12), 활동지 1·2
**성공 기준** 처음 보는 리스트에서 칸 번호로 값을 바르게 꺼내고 바꾼 뒤의 리스트를 쓰며, 길이가 4인 리스트의 마지막 칸이 3번이고 4번 칸은 없다는 것을 말한다.

**목표 B** 칸 번호를 변수로 0부터 1씩 늘리며 반복해 리스트의 모든 값을 더하는 순서도를 추적표로 따라가 합계와 평균을 구하고, 종이 칸이나 쓸 수 있는 도구(파이썬·엔트리)로 구현해 결과를 확인하며, 없는 칸을 꺼내는 오류를 찾아 고친다.
**확인** 반복으로 모두 더해요(S07), 합계를 추적표로 따라가요(S08), 쪽수의 합계(S09), 종이 칸 놀이(S10), 도구로 만들어 확인해요(S11, 선택), 혼자 해 보기 ③(S12), 마무리 확인(S14), 활동지 3·4·5
**성공 기준** 처음 보는 리스트의 합계를 추적표로 바르게 구하고(7500), 판단을 ‘칸 ≤ 4’로 쓴 순서도에서 없는 칸 오류를 찾아 ‘칸 < 4’로 고친 뒤 18을 확인한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 변수와 조건·반복

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(변수와 조건·반복)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 칸 번호를 1부터 세어, 리스트[1]이 첫 번째 값이고 길이가 4이면 리스트[4]가 마지막 값이라고 생각한다. | 칸 아래에 0부터 번호를 쓰고, 없는 칸을 꺼내면 오류가 난다는 것을 비교한다(S03, S06, S14). 도구마다 다르다는 것(엔트리는 1부터)도 짚는다(S11). |
| M2 | 리스트[칸 번호] ← 값을 하면 값이 끼워져 칸이 늘어난다고 생각하거나, 바꾼 뒤에도 전 값으로 계산한다. | 바꾸기는 그 칸의 값만 바뀌고 길이는 그대로라는 것을 실행 뒤 리스트로 확인한다(S04, S12 ②③). |
| M3 | 반복으로 더할 때 판단에 쓰는 수(길이)와 칸 번호의 관계를 놓쳐 한 번 더 하거나 덜 한다. | 판단할 때마다 한 줄씩 추적표를 쓰고 칸이 길이와 같아질 때 멈추는 것을 확인한다(S08, S10, S14). |

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

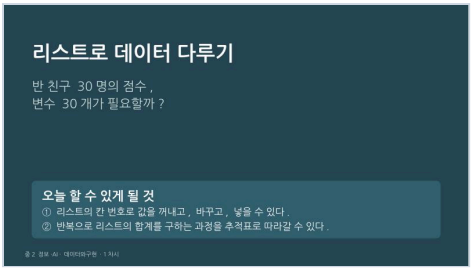
**오늘 다루지 않는 것** 리스트의 뜻(번호 붙은 칸), 칸 번호(0부터)로 값 꺼내기·바꾸기, 맨 뒤에 넣기, 길이, 칸 번호를 변수로 바꾸며 반복해 합계·평균 구하기, 없는 칸을 꺼내는 오류 고치기를 다룬다. 의사코드는 이 차시의 약속(리스트 ← [값, …], 리스트[칸 번호], '리스트에 값 넣기', 길이(리스트))으로 쓰고 칸 번호는 파이썬과 같이 0부터 센다(엔트리·스크래치의 리스트는 1부터 셈을 노트에 적음). 중간에 끼워 넣기·지우기, 정렬, 최댓값 찾기, 2차원 리스트, 문자열 리스트, for 반복문의 자세한 문법, 함수는 다루지 않는다(함수는 다음 차시 '함수로 프로그램 개선'). 점수·쪽수·용돈·걸음 값은 수업을 위해 정한 예시이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 확인(대입, 반복 추적) | 약 3분 | — |
| S03 | 리스트는 번호 붙은 칸 | 약 2분 | A |
| S04 | 꺼내기·바꾸기·넣기·길이 | 약 3분 | A |
| S05 | 칸 번호로 꺼내고 바꾸기(도움 받아) | 약 3분 | A |
| S06 | 오개념 비교(칸 번호를 1부터 세기) | 약 2분 | A |
| S07 | 반복으로 리스트의 값 모두 더하기 | 약 3분 | B |
| S08 | 합계 추적표 시범 | 약 3분 | B |
| S09 | 합계 순서도 추적(쪽수, 도움 받아) | 약 3분 | B |
| S10 | 종이 칸과 바둑돌로 리스트 반복 재현 | 약 4분 | A, B |
| S11 | 파이썬·엔트리로 구현해 확인(선택) | 약 2분 | B |
| S12 | 혼자 해 보기(꺼내기·바꾸기·합계) | 약 4분 | A, B |
| S13 | 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 | 약 2분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S14 | 마무리 확인(없는 칸 오류 고치기) | 약 3분 | B |
| S15 | 정리와 다음 학습 | 약 2분 | A, B |
| S16 | 보충(반복 추적표 다시 보기) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01** **리스트로 데이터 다루기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

여러 값을 리스트(번호 붙은 칸)로 묶으면 반복으로 한꺼번에 다룰 수 있다는 것을 알아본다고 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

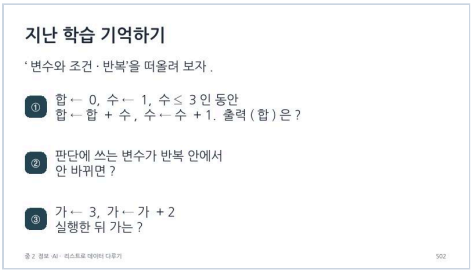
- “반 친구 30명의 점수를 프로그램에 담으려면 변수 상자가 몇 개 필요할까? 점수1, 점수2, … 30개를 만들어야 할까?”
- “오늘은 여러 값을 한 이름으로 묶는 ‘리스트’를 배우고, 반복으로 합계를 구해 볼 거야.”

**예상 답**

- “30개요. 너무 많아요.”

**주의**

- 준비물: 활동지, 연필, 지우개, 종이 띠(A4를 길게 자른 것), 바둑돌 1개. 파이썬이나 엔트리를 쓸 수 있는 컴퓨터가 있으면 S11에서 써 봅니다(선택).




**S02** **지난 학습 기억하기** · 선수 확인(대입, 반복 추적) · 약 3분

선수 차시 ‘변수와 조건·반복’에서 배운 대입과 반복 순서도 추적을 기억하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

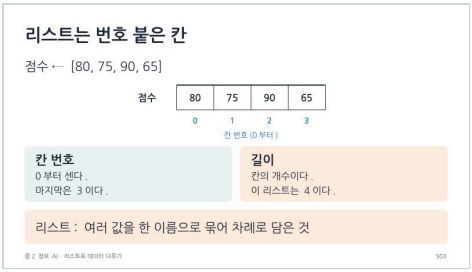
- “①합에 1, 2, 3을 차례로 더하면? 수가 몇이 될 때 멈춰?”
- “②반복 안에서 판단에 쓰는 변수가 바뀌지 않으면 어떻게 됐지?”

**정답**

- ① 6 (1 + 2 + 3, 수가 4가 되면 ‘아니요’로 멈춤)
- ② 끝나지 않아요(무한 반복).
- ③ 5

**막히면**

- ①②가 어려우면 S16(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.




**S03 리스트는 번호 붙은 칸** · 리스트는 번호 붙은 칸 · 약 2분

리스트는 여러 값을 한 이름으로 묶어 차례로 담은 것이고, 칸마다 번호(0부터)가 붙어 번호로 값을 찾는다는 것을 그림으로 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “변수가 상자 하나였다면, 리스트는 번호가 붙은 상자 여러 칸을 한 줄로 이어 붙인 거야.”
- “점수 ← [80, 75, 90, 65]라고 쓰면 칸 네 개에 차례로 들어가. 칸 번호는 0부터 세. 75는 몇 번 칸에 있어?”
- “칸이 4개면 마지막 칸 번호는 몇일까?”

### 예상 답

- “1번 칸이요.” / “3번이요.”

### 막히면

- 종이컵 네 개를 한 줄로 놓고 앞에 0, 1, 2, 3 이름표를 붙여 바둑돌을 넣어 봅니다.

### 주의

- 이 차시의 의사코드와 파이썬은 칸 번호가 0부터입니다. 엔트리·스크래치의 리스트는 1번째부터 셉니다(S11에서 다시 짚음).
- 리스트를 ‘배열’이라고 부르는 프로그래밍 언어도 있습니다.




**S04 꺼내고, 바꾸고, 넣기** · 꺼내기·바꾸기·넣기·길이 · 약 3분

칸 번호로 값을 꺼내기(점수[2]), 바꾸기(점수[1] ← 85), 맨 뒤에 넣기, 길이 구하기를 차례로 실행하며 리스트가 어떻게 바뀌는지 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “점수[2]는 2번 칸의 값이야. 0, 1, 2… 얼마지?”
- “점수[1] ← 85는 1번 칸의 75를 지우고 85를 넣어. 변수에 넣을 때와 같지?”
- “맨 뒤에 70을 넣으면 칸이 하나 늘어. 새 칸의 번호는? 길이는?”

### 예상 답

- “90이요.” / “4번 칸이요. 길이는 5예요.”

### 정답

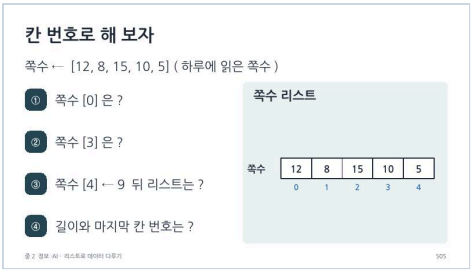
- 출력(점수[2]) → 90
- 점수[1] ← 85 → [80, 85, 90, 65]
- 점수에 70 넣기 → [80, 85, 90, 65, 70] (새 칸 번호 4)
- 출력(길이(점수)) → 5

### 막히면

- S03 그림의 칸을 손가락으로 0, 1, 2 세며 짚게 합니다.

### 주의

- ‘넣기’는 맨 뒤에 칸을 하나 더하는 것입니다. 중간에 끼워 넣기·지우기는 이 차시에서 다루지 않습니다.




**S05 칸 번호로 해 보자** · 칸 번호로 꺼내고 바꾸기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 칸 번호로 값을 꺼내고, 값을 바꾼 뒤의 리스트와 길이를 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①쪽수[0]은 몇 번째 값이야?”
- “③쪽수[4] ← 9를 하면 어느 칸이 바뀌어?”

### 정답

- ① 12
- ② 10
- ③ [12, 8, 15, 10, 9]
- ④ 길이 5, 마지막 칸 번호 4

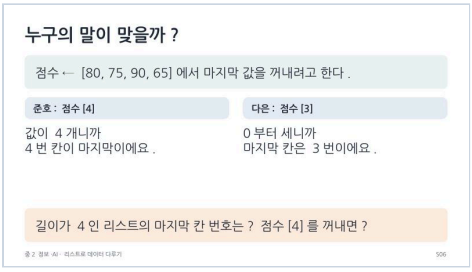
### 막히면

- 칸 아래 번호를 손가락으로 짚으며 0부터 셉니다.

### 주의

- ②를 15라고 하면 칸 번호를 1부터 센 것입니다. S06에서 다시 다룹니다.

---




**S06 누구의 말이 맞을까?** · 오개념 비교(칸 번호를 1부터 세기) · 약 2분

칸 번호가 0부터라 마지막 칸 번호는 ‘길이 − 1’이고, 없는 칸을 꺼내면 오류가 난다는 것을 비교합니다(M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “점수의 길이는 4야. 칸 번호를 0부터 세면 0, 1, 2, … 마지막은?”
- “점수[4]를 꺼내라고 하면 어떻게 될까?”

### 정답

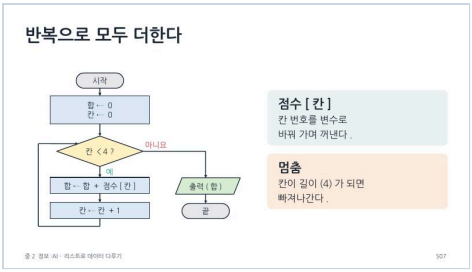
- 다은이 맞습니다. 칸 번호는 0, 1, 2, 3이라 마지막 값 65는 점수[3]이에요. 점수[4]는 없는 칸이라 프로그램이 오류를 내요(파이썬은 IndexError).

### 막히면

- S03 그림의 칸 번호를 다시 세어 봅니다.

### 주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S07부터 이어도 됩니다.




**S07 반복으로 모두 더한다** · 반복으로 리스트의 값 모두 더하기 · 약 3분

칸 번호를 변수(칸)에 담아 0부터 1씩 늘리며 반복하면, 리스트의 모든 값을 차례로 꺼내 더할 수 있다는 것을 순서도로 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “점수를 하나씩 꺼내 더하려면 점수[0], 점수[1]… 줄을 칸 수만큼 써야 할까?”
- “칸 번호를 변수 ‘칸’에 담아 보자. 칸이 0일 때 점수[칸]은? 칸 ← 칸 + 1을 하면?”
- “언제 멈춰야 할까? 칸이 4가 되면?”

### 예상 답

- “칸이 4가 되면 없는 칸이니까 멈춰요.”

### 막히면

- 다음 장(S08)의 추적표와 함께 보며 한 바퀴씩 따라갑니다.

### 주의

- 판단의 4는 리스트의 길이입니다. 길이(점수)라고 쓰면 리스트가 길어져도 고칠 필요가 없습니다.




**S08 합계를 추적표로 따라가자** · 합계 추적표 시범 · 약 3분

판단할 때마다 한 줄씩 쓰는 추적표로 합계 순서도를 따라가 310을 구하고, 평균(합 ÷ 길이)도 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “1번째 판단: 칸이 0이니까 0 < 4, 예. 더한 값은 점수[0] = 80, 합은 80, 칸은 1.”
- “4번째 판단 뒤에 칸은 4가 돼. 5번째 판단 4 < 4는?”
- “합 310을 길이 4로 나누면 평균은?”

### 예상 답

- “아니요예요. 310이 나와요.” / “77.5예요.”

### 정답

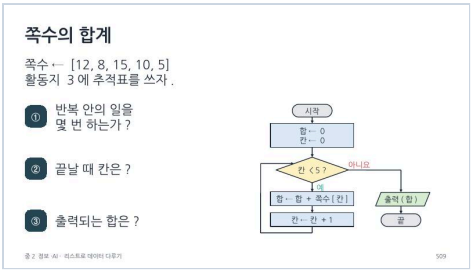
- 처음: — → 더한 값 —, 합 0, 칸 0
- 1번째: 예 (0 < 4) → 더한 값 80, 합 80, 칸 1
- 2번째: 예 (1 < 4) → 더한 값 75, 합 155, 칸 2
- 3번째: 예 (2 < 4) → 더한 값 90, 합 245, 칸 3
- 4번째: 예 (3 < 4) → 더한 값 65, 합 310, 칸 4
- 5번째: 아니요 (4 < 4) → 더한 값 —, 합 310, 칸 4
- 출력 310, 평균 310 ÷ 4 = 77.5

### 막히면

- 순서도의 마름모를 손가락으로 짚으며 판단할 때마다 한 줄씩 씁니다.

### 주의

- 반복 안의 일은 4번(칸 수만큼), 판단은 5번 합니다. 마지막 판단(아니요)에서 빠져나갑니다.




S09 **쪽수의 합계** · 합계 순서도 추적(쪽수, 도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 처음 보는 리스트(쪽수)의 합계 순서도를 활동지 3의 추적표로 따라갑니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “처음 합은 0, 칸은 0이야. 판단 칸 < 5는?”
- “칸이 5가 되면?”
- “반복 안의 일은 몇 번 했어?”

**정답**

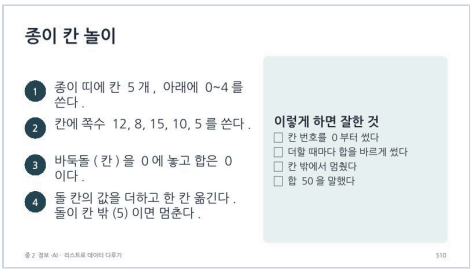
- 처음: — → 더한 값 —, 합 0, 칸 0
- 1번째: 예 (0 < 5) → 더한 값 12, 합 12, 칸 1
- 2번째: 예 (1 < 5) → 더한 값 8, 합 20, 칸 2
- 3번째: 예 (2 < 5) → 더한 값 15, 합 35, 칸 3
- 4번째: 예 (3 < 5) → 더한 값 10, 합 45, 칸 4
- 5번째: 예 (4 < 5) → 더한 값 5, 합 50, 칸 5
- 6번째: 아니요 (5 < 5) → 더한 값 —, 합 50, 칸 5
- ① 5번 ② 칸 5 ③ 50

**막히면**

- S08 추적표와 나란히 놓고, 리스트와 판단의 수만 바뀌었다는 것을 짚습니다.

**주의**

- 쪽수 리스트는 S05 처음 것([12, 8, 15, 10, 5])을 씁니다.




S10 **종이 칸 놀이** · 종이 칸과 바둑돌로 리스트 반복 재현 · 약 4분

종이 띠 칸(리스트)과 바둑돌(칸 변수)로 합계 반복을 몸으로 따라가며, 칸 번호와 멈추는 조건을 익힙니다. 아이가 컴퓨터, 부모님이 명령을 읽는 사람입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “종이 띠에 칸 다섯 개를 그리고 아래에 0부터 4까지 번호를 써. 칸에는 쪽수를 써.”
- “바둑돌이 ‘칸’ 변수야. 0번에 놓고 합은 0. 내가 ‘판단!’ 하면 돌이 칸 안에 있는지 말해 줘.”
- “돌이 있는 칸의 값을 합에 더하고 돌을 한 칸 옮겨. 돌이 5에 오면?”

**예상 답**

- “칸 밖이라 멈춰요. 합은 50이에요.”

**정답**

- 합 12 → 20 → 35 → 45 → 50, 돌이 5(칸 밖)에 오면 멈추고 50을 말하면 됩니다.

**막히면**

- 합은 공책 한쪽에 적어 가며 합니다.

**주의**

- 역할을 바꿔 부모님이 컴퓨터를 하고 아이가 명령을 읽어도 좋습니다. 아이가 리스트 값을 새로 정해 한 번 더 해 봐도 됩니다.




**S11 도구로 만들어 확인하자** · 파이썬·엔트리로 구현해 확인(선택) · 약 2분

쓸 수 있는 도구가 있으면 의사코드를 파이썬(또는 엔트리)으로 옮겨 실행하고 추적표의 결과(310)와 같은지 확인합니다. 도구가 없으면 표만 읽고 넘어갑니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “의사코드 한 줄이 파이썬 한 줄이야. 왼쪽과 오른쪽을 짝지어 읽어 볼까? 점수[2]는 파이썬으로 scores[2]라고 써.”
- “실행했더니 310이 나왔어? 추적표와 같아?”

### 예상 답

- “310이 나왔어요.”

### 정답

- 파이썬에서 print(total)의 결과가 310이면 됩니다. scores[2]는 90입니다.
- 엔트리에서는 리스트의 ‘1번째 항목’이 80입니다(칸 번호가 1부터).

### 막히면

- 들여쓰기(while 아래 두 줄 앞의 빈칸 4칸)를 빠뜨리면 오류가 납니다. 빈칸을 맞추게 합니다.

### 주의

- 파이썬은 무료로 내려받거나 웹 브라우저에서 쓰는 무료 편집기로 실행할 수 있습니다. 설치·가입은 어른이 합니다.
- 엔트리·스크래치의 리스트는 칸 번호가 1부터입니다. 그래서 반복을 ‘칸 ← 1’에서 시작하고 ‘칸 ≤ 리스트 길이’인 동안 되풀이합니다. 블록 이름과 위치는 판(버전)마다 다릅니다.
- 이 장은 선택입니다. 건너뛰어도 목표 확인에는 지장이 없습니다.




**S12 혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(꺼내기·바꾸기·합계) · 약 4분

처음 보는 리스트에서 칸 번호로 꺼내고 바꾸며(A), 바꾼 뒤의 합계를 추적해 구하는지(B) 도움 없이 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 도와주지 않을게. ③은 활동지 뒷면에 추적표를 그려서 해 줘.”

### 정답

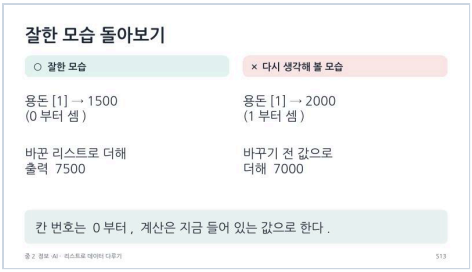
- ① 1500
- ② [2000, 1500, 3000, 1000]
- ③ 2000 + 1500 + 3000 + 1000 = 7500(반복 4번, 칸 4에서 멈춤)
- ④ 길이 4, 마지막 칸 번호 3
- ①②④를 맞히면 목표 A, ③을 추적표로 7500까지 구하면 목표 B 확인 완료입니다.

### 막히면

- ③에서 막히면 “바꾼 뒤 리스트로 더해야 할까, 처음 리스트로 더해야 할까?”만 물어 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ③을 7000으로 하면 바꾸기 전 리스트(500)로 더한 것입니다.
- 관찰한 것을 기록표(S12 줄)에 바로 표시합니다.




**S13** 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S12에서 아이가 쓴 답을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

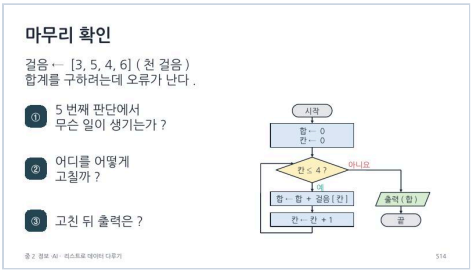
- “용돈[1]은 0부터 세면 몇 번째 값이야?”
- “합을 구할 때 3번 칸에는 무엇이 들어 있었어?”

### 예상 답

- “두 번째 값 1500이요.” / “1000으로 바뀌었어요.”

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.




**S14** **마무리 확인** · 마무리 확인(없는 칸 오류 고치기) · 약 3분

판단을 ‘칸 ≤ 4’로 써서 없는 칸(걸음[4])을 꺼내는 오류를 추적표로 찾고 고치는지 마무리로 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

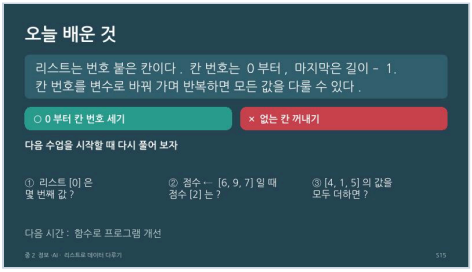
- “추적표로 따라가 봐. 5번째 판단에서 칸은 몇이야? 걸음[4]가 있어?”
- “어떻게 고치면 될까?”

### 정답

- ① 5번째 판단에서 칸이 4라 4 ≤ 4는 ‘예’예요. 걸음[4]는 없는 칸이라 오류가 나요(그때까지 합 18).
- ② 판단을 ‘칸 < 4 ?’(또는 ‘칸 ≤ 3 ?’, ‘칸 < 길이(걸음) ?’)로 고쳐요.
- ③ 18 (3 + 5 + 4 + 6)
- 까닭(없는 칸)과 고칠 곳을 말하고 고친 뒤 18을 확인하면 확인 완료입니다.

### 막히면

- S06의 다은 말을 다시 읽어 줍니다. 이때는 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.




**S15** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “리스트가 있으면 30명의 점수 합계는 어떻게 구할 수 있을까?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

### 예상 답

- “판단만 칸 < 30으로 바꾸면 돼요.”

### 정답

- ① 첫 번째 값 ② 7 ③ 10 (4 + 1 + 5)

### 주의

- 다음 차시는 ‘함수로 프로그램 개선’입니다. 되풀이되는 코드를 이름 붙은 묶음(함수)으로 만들어 프로그램을 짧게 고칩니다.




S16 **보충: 반복 추적표** · 보충(반복 추적표 다시 보기) · 약 5분

S02에서 반복 추적을 어려워하면, 1부터 3까지 더하는 반복을 추적표로 다시 함께 채웁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “처음 합은 0, 수는 1이야. 1 ≤ 3은 예니까 합 ← 0 + 1, 수 ← 2.”
- “수가 4가 되면 판단은?”

**정답**

- 처음 합 0·수 1 → 1번째 예 합 1·수 2 → 2번째 예 합 3·수 3 → 3번째 예 합 6·수 4 → 4번째 아니요 → 출력 6

**막히면**

- 종이컵 두 개(합·수)와 바둑돌로 직접 넣으며 따라갑니다.
- 이 차시의 선수 차시는 ‘변수와 조건·반복’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 ‘되돌아가는 화살표, 반복’(S05)과 ‘반복을 추적표로 따라가요’(S06)를 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 칸 번호 0, 1, 2, 3, 4 / ① 9 ② 7 ③ 4 ④ 5 |
| 2 | [7, 8, 9, 4, 6] / [7, 8, 9, 4, 6, 5] / [7, 8, 9, 4, 6, 5], 화면 6 |
| 3 | 처음: — 더한 값 — 합 0 칸 0 / 1번째: 예 (0 < 5) 더한 값 12 합 12 칸 1 / 2번째: 예 (1 < 5) 더한 값 8 합 20 칸 2 / 3번째: 예 (2 < 5) 더한 값 15 합 35 칸 3 / 4번째: 예 (3 < 5) 더한 값 10 합 45 칸 4 / 5번째: 예 (4 < 5) 더한 값 5 합 50 칸 5 / 6번째: 아니요 (5 < 5) 더한 값 — 합 50 칸 5 → 출력 50 |
| 4 | 칸이 3일 때 3 ≤ 3이 ‘예’라서 없는 칸 수[3]을 꺼내 오류(그때까지 합 15). 판단을 ‘칸 < 3 ?’(또는 ‘칸 ≤ 2 ?’)로 고친다. 출력 15. |
| 5 | 값이 4개 이상인 리스트를 쓰고, 마지막 칸 번호가 길이 − 1이며, 합계와 평균(합계 ÷ 길이)이 맞으면 맞음. 나누어떨어지지 않으면 소수 첫째 자리까지 써도 됩니다. |
| 6 | ① 첫 번째 값 ② 7 ③ 10 |

## 오늘의 기록

S05 칸 번호: ①~④ 모두 □ 1부터 셈 □ 도움을 받아 □
S09 쪽수 추적표: 출력 50까지 바르게 □ 반복 횟수 틀림 □ 도움을 받아 □
S10 종이 칸 놀이(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S12 혼자 해 보기: ①②④ □ ③ 합계 7500 □ 도움 □
S14 마무리 확인: 까닭·고칠 곳·결과(18) □ 일부 □ 아직 □
S11 도구로 확인(선택): 파이썬 □ 엔트리 □ 건너뜀 □

메모: _____